🚀 PLATAFORMA EDUCACIONAL ENTERPRISE FULL-STACK & ABERTA



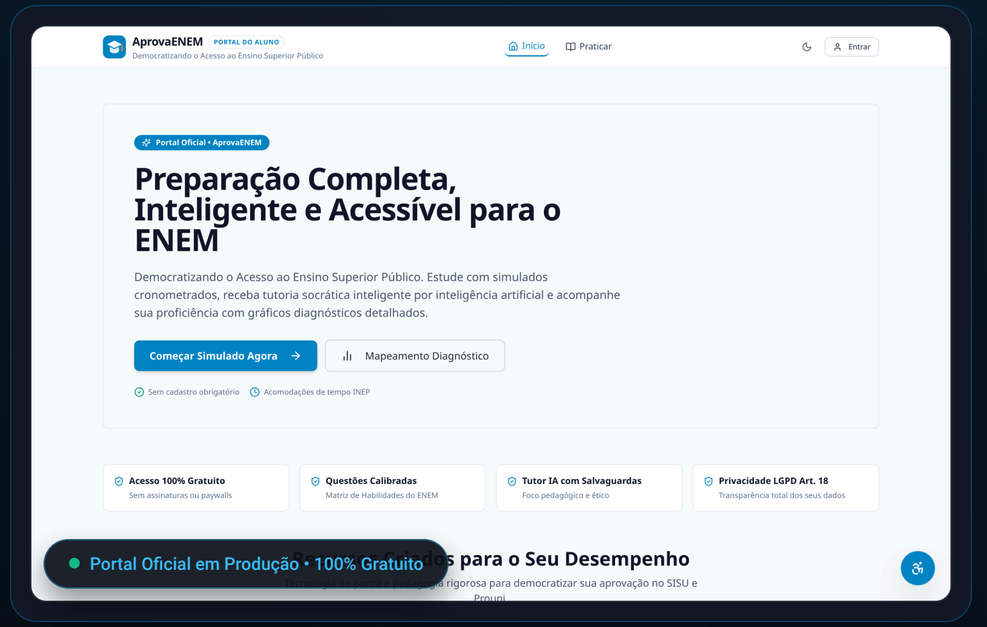
# AprovaENEM — Democratizando o Acesso ao Ensino Superior

Solução tecnológica aberta e de alto impacto social para preparação ao ENEM e SISU.

## Tecnologia de Ponta a Serviço da Justiça Educacional

Uma plataforma de alta escalabilidade e acessibilidade universal que elimina as barreiras financeiras de acesso aos cursinhos preparatórios de elite. Desenvolvida sob rigor arquitetural corporativo com microserviços Java 21, tutoria socrática por IA, algoritmos de Teoria de Resposta ao Item (TRI) e modelo B2B multi-inquilino para redes públicas.

- ⚡ **Microserviços Hexagonais**
  Java 21 LTS, Spring Boot 3.3, Docker & RabbitMQ
- 🧠 **Tutor Socrático por IA**
  Gemini 1.5 Flash com salvaguardas pedagógicas
- ♿ **Acessibilidade Universal**
  WCAG 2.1 AA, VLibras 3D & Atkinson Hyperlegible
- 🏢 **White-Label Multi-Tenant**
  Pronto para cursinhos populares e secretarias



# O Abismo Histórico de Acesso à Universidade Pública

Como a assimetria socioeconômica transforma o ENEM em uma barreira para a maioria da população.

> "O ENEM é o maior mecanismo de mobilidade social do Brasil. Contudo, sem acesso a ferramentas pedagógicas de alto nível, a barreira econômica perpetua a desigualdade e exclui quem mais precisa da educação pública."

**3.9M+**

**Inscritos Anuais no Exame**

O segundo maior vestibular do planeta, definindo o futuro acadêmico de milhões de jovens em todo o território nacional.

**85%**

**Estudantes da Rede Pública**

Mais de 8 em cada 10 candidatos não possuem condições financeiras de custear cursos preparatórios tradicionais.

**R$ 1.200**

**Custo Médio Mensal de Cursinhos**

Um valor proibitivo que consome quase um salário mínimo por mês, segregando vagas de ponta em Medicina e Engenharias.

### ❌ O Cenário Excludente Tradicional

Plataformas fechadas com paywalls agressivos, sem acessibilidade para pessoas com deficiência ou neurodivergentes, focadas em memorização passiva e gabaritos estáticos que geram ansiedade e abandono dos estudos.

### ✅ A Resposta Inclusiva do AprovaENEM

100% gratuito e open-source, algoritmo TRI em tempo real, tutor com Inteligência Artificial Socrática, tradução em Libras 3D e métricas diagnósticas transparentes alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4 & 10).

# Arquitetura de Atendimento Dual: Aluno & Instituição

Soluções direcionadas simultaneamente para a autonomia do estudante e a gestão pedagógica de escolas.

B2C • PORTAL DO ALUNO (100% GRATUITO)

## Preparação Autônoma & Individual

Experiência centrada no aluno com diagnóstico instantâneo, treino diário calibrado e IA reflexiva.

🎯 **Diagnóstico TRI sem Cadastro Obrigatório**

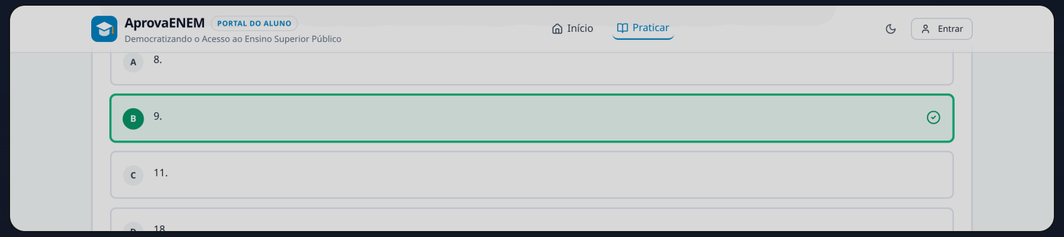
Mapeamento das 4 áreas do conhecimento do ENEM com feedback pedagógico imediato.

💡 **Tutor IA Socrático com Gemini 1.5 Flash**

Tira-dúvidas inteligente que formula perguntas indutivas em vez de apenas entregar a resposta.

🔥 **Gamificação Saudável & Ligas Semanais**

Ofensivas diárias (streaks), níveis de XP e ranking semanal nas Ligas Bronze a Diamante.




B2B SAAS • GESTÃO INSTITUCIONAL

## Escolas Públicas & Cursinhos Populares

Cockpit analítico para professores e coordenadores acompanharem o progresso coletivo das turmas.

📊 **Heatmaps de Proficiência por Turma**

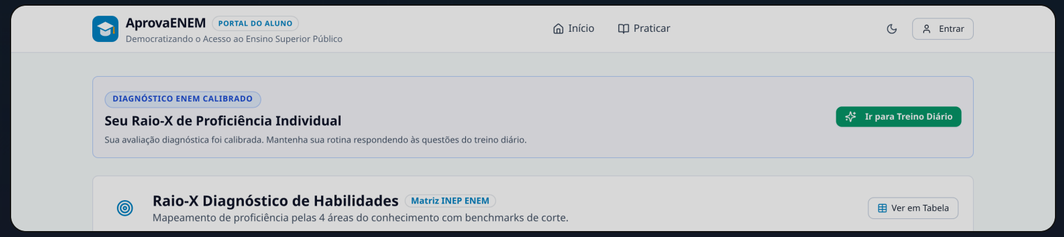
Visualização agregada das competências críticas e gaps de aprendizado por disciplina.

⚠️ **Radar de Distratores Críticos**

Detecção algorítmica de pegadinhas e alternativas erradas com maior taxa de escolha.

⏱️ **Simulados Oficiais com Gestão de Tempo**

Cronometragem oficial INEP e acomodação de tempo estendido (+60 min) regulamentar.



🏢 AGILIDADE MULTI-TENANT



# Motor White-Label: Uma Base de Código, Múltiplas Marcas

Personalização dinâmica de identidade visual e domínio próprio em tempo de execução sem recompilação.

### ⚡ Resolução Dinâmica de Tenant por Domínio / Header

O sistema detecta automaticamente a instituição através do hostname DNS ou cabeçalho HTTP `X-Tenant-ID`, injetando instantaneamente os tokens de estilo CSS Custom Properties e logotipo no navegador do usuário, garantindo isolamento total de dados e governança.

🎨

`app.aprovaenem.com.br`

## AprovaENEM Oficial

Portal público comunitário gratuito com a identidade canônica voltada para o estudante autônomo brasileiro.

| | |
|---|---|
| `--brand-primary` | `#0284C7` |
| `--brand-secondary` | `#0369A1` |
| `--brand-font` | `Inter, sans-serif` |

`vanguard.aprovaenem.com.br`

## Colégio Vanguard

Rede de ensino conveniada com aplicação de simulados cronometrados e relatórios de desempenho corporativos.

| | |
|---|---|
| `--brand-primary` | `#059669` |
| `--brand-secondary` | `#047857` |
| `--brand-font` | `Plus Jakarta Sans` |

`periferia.aprovaenem.org.br`

## Cursinho Periferia Viva

Edição customizada para cursinhos populares comunitários em comunidades periféricas com apoio institucional.

| | |
|---|---|
| `--brand-primary` | `#7C3AED` |
| `--brand-secondary` | `#6D28D9` |
| `--brand-font` | `Atkinson Hyperlegible` |

🛡️ **Segregação Lógica de Dados:** Cada inquilino possui políticas de acesso via Spring Security e isolamento de banco de dados, sem vazamento cruzado de turmas ou notas.

`Multi-Tenancy SaaS Level 3`

# Acessibilidade Universal: Educação Sem Exceções

Projetada desde a primeira linha de código para atender pessoas com deficiência e neurodivergentes.

🤟

COMUNIDADE SURDA

## Avatar 3D VLibras Integrado

Tradução automática de todos os enunciados, alternativas e resoluções para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) com controle de velocidade e alternância rápida persistida.

🧠

NEURODIVERSIDADE & DISLEXIA

## Tipografia Inclusiva & Alto Contraste

Suporte nativo às fontes especializadas *Atkinson Hyperlegible* (Braille Institute) e *OpenDyslexic*, reduzindo drasticamente erros de inversão de letras e fadiga visual.

⏱️

REGULAMENTAÇÃO OFICIAL INEP

## Acomodação de Tempo (+60 min)

Extensão de tempo de prova regulamentar em conformidade com as diretrizes do Edital ENEM para candidatos com laudo médico, garantindo condições de igualdade na simulação.

⌨️

LEITORES DE TELA & TECLADO

## Atalhos Acessíveis & ARIA Completo

Navegação 100% executável via teclado (atalhos de resposta de [A] a [E]), landmarks semânticos e zero violações críticas auditadas com suíte automatizada `@axe-core/react`.

🏆 **Em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e o modelo e-MAG do Governo Federal.**

**Lighthouse 100/100**

# Tutor Socrático por IA: Ensinando a Raciocinar

Como usamos o Gemini 1.5 Flash com salvaguardas pedagógicas para guiar a reflexão sem entregar o gabarito.

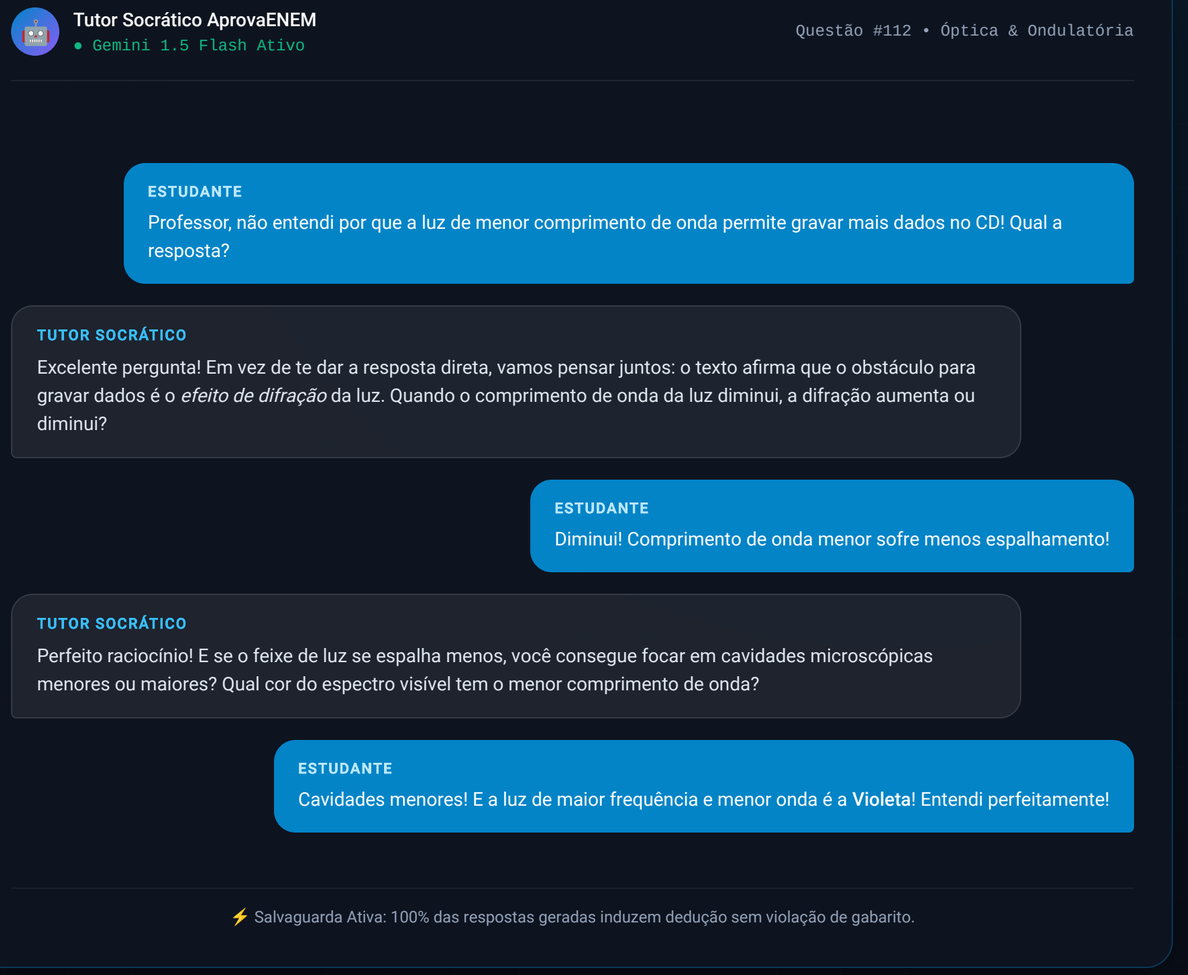
**1 — Dúvida ou Erro do Estudante**
O aluno aciona o botão "Tutor Socrático" em uma questão com alto índice de dificuldade.

**2 — Injeção de Contexto TRI & Habilidade INEP**
O backend injeta a matriz de distratores, parâmetros TRI (a, b, c) e os conceitos-chave.

**3 — Prompt Pedagógico com Salvaguardas Rígidas**
Instruções estritas proíbem fornecer a resposta direta ou a letra correta da alternativa.

**4 — Interação Guiada Passo a Passo**
A IA devolve perguntas reflexivas que estimulam o aluno a isolar variáveis e deduzir a lógica.

**5 — Epifania & Fixação Conceitual Duradoura**
O estudante compreende o fundamento científico, evitando o chute e fortalecendo a TRI.



# Ecossistema de Microserviços: Escalabilidade & Resiliência

Topologia distribuída orientada a eventos e isolamento de domínios com Spring Boot 3.3 e Java 21 LTS.

## 🌐 CAMADA DE BORDA, PROXY REVERSO & INGRESS GATEWAY

Edge Perimeter Security

### 🛡️ Nginx L7 Reverse Proxy

Terminação TLS/SSL, caching estático SPA, roteamento reverso e bloqueio de ataques.

`Portas 80 / 443 Públicas`

### 🚪 Spring Cloud Gateway BFF

Rate limiting por Token Bucket (Redis), filtro RBAC de autorização JWT e documentação OpenAPI Swagger.

`Porta 8080 • Ingress Cluster`

## ⚙️ CAMADA DE MICROSERVIÇOS DE NEGÓCIO (HEXAGONAL / PORTS & ADAPTERS)

Java 21 LTS Temurin • Zero Framework Leakage

### 🔐 Auth-Service

Autenticação JWT, RBAC, anonimização LGPD Art. 18 e motor de gamificação (XP, Ligas e Streaks).

`Porta 8081`

### 📚 Exam-Service

Banco de questões INEP, algoritmo TRI, sessões de simulado e integração com Tutor Socrático Gemini.

`Porta 8082`

### 🔔 Notification-Service

Consumidor de mensageria assíncrona AMQP, e-mails de ativação e notificações push.

`Porta 8083`

## 💾 ARMAZENAMENTO DISTRIBUÍDO, MENSAGERIA & OBSERVABILIDADE APM

Infraestrutura Isolada em Containers

### 🐘 PostgreSQL 16

Extensão `pgvector`, migrações Flyway e isolamento por tenant.

`Porta 5432`

### ⚡ Redis 7 In-Memory

Estrutura ZSET para Ligas Semanais e controle do Token Bucket.

`Porta 6379`

### 🐰 RabbitMQ 3.13

Topologia de mensageria assíncrona com Dead Letter Queues (DLQ).

`Porta 5672`

### 📈 Prometheus & Grafana

Métricas Micrometer, dashboards APM e telemetria de produção.

`Portas 9090 / 3000`

🏆 ENGAJAMENTO ÉTICO & CONSISTÊNCIA

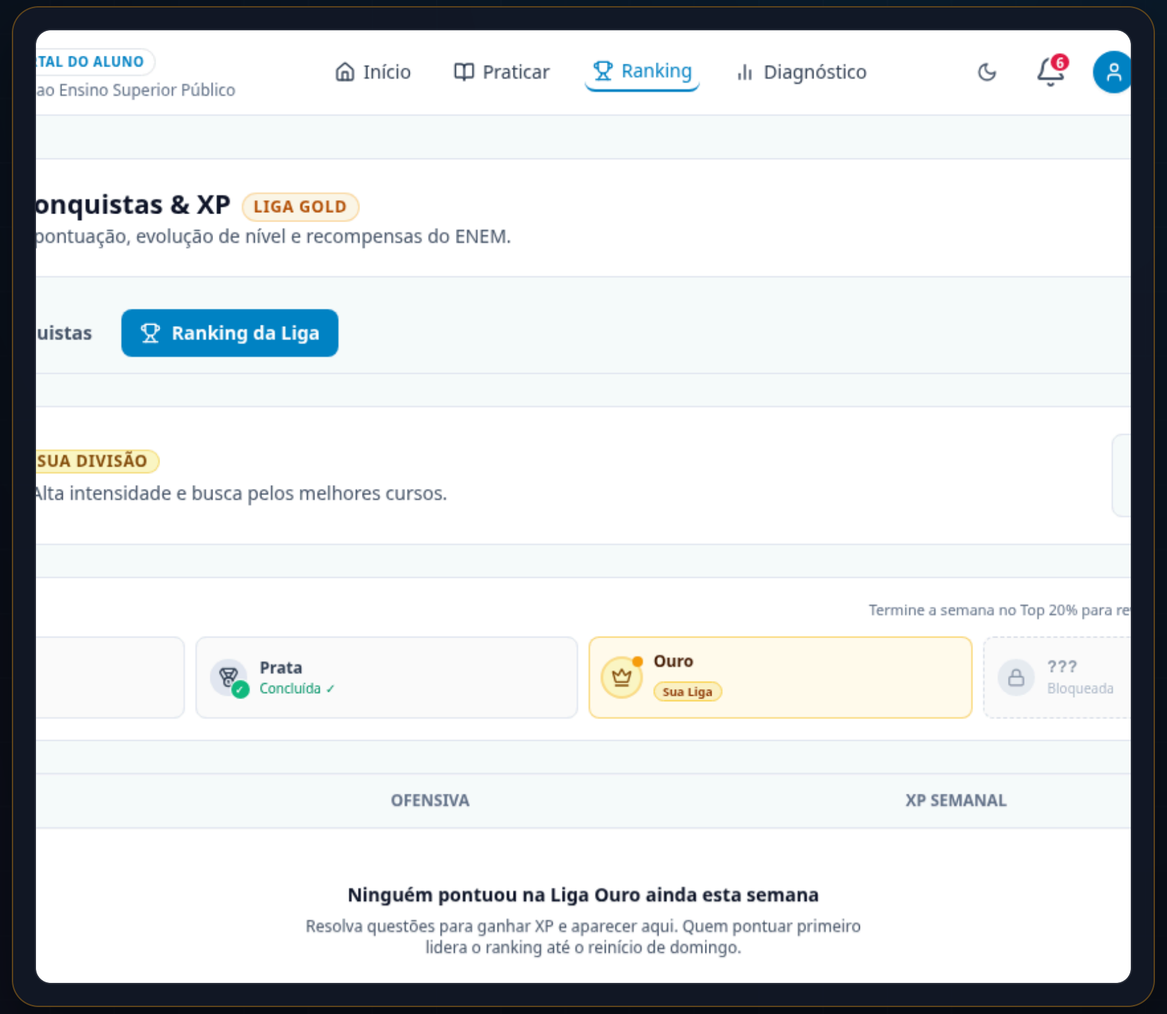


# Gamificação & Prática Deliberada: Construindo Hábitos

Mecânicas de aprendizado ativo projetadas para incentivar a rotina sem manipulação ou dark patterns.

### SISTEMA DE LIGAS SEMANAIS COMPETITIVAS (REDIS ZSET)

| Bronze | Prata | Ouro | Diamante |
|---|---|---|---|
| 0 - 500 XP | 500 - 1.500 XP | 1.500 - 3.000 XP | 3.000+ XP |




### Ofensiva Diária (Streak Tracker) & Streak Shield

Incentiva a prática constante de ao menos 5 questões diárias. O "Escudo de Ofensiva" protege o estudante contra imprevistos sem punições desmedidas.

### Prateleira de Medalhas & Conquistas Reais

12 conquistas desbloqueadas por esforço genuíno (Primeira Questão, Maratona TRI, Acessibilidade Total) sem elementos viciantes de cassino.

### Equidade Pedagógica na Pontuação

A pontuação de XP premia a persistência, o estudo de áreas deficitárias e a interação socrática reflexiva, e não apenas o acerto mecânico.

# Privacidade por Design: Conformidade com a Lei 13.709/2018

Garantia integral dos direitos fundamentais do titular e transparência radical no tratamento de dados.

LGPD ARTIGO 18, INCISO V

## Portabilidade Total dos Dados do Aluno

O estudante pode exportar a qualquer momento todo o seu histórico em arquivo estruturado JSON aberto: simulados realizados, diagnósticos TRI, respostas fornecidas e notas estimadas, sem travas proprietárias.

```
GET /api/v1/auth/export
```

LGPD ARTIGO 18, INCISO VI

## Direito ao Esquecimento Permanente

Exclusão definitiva e anonimização criptográfica irreversível da conta. Todas as tentativas e dados sensíveis são purgados em cascata através de transações atômicas no banco de dados.

```
DELETE /api/v1/auth/me
```

LGPD ARTIGO 6º (PRINCÍPIOS)

## Zero Rastreadores & Sem Publicidade

A plataforma não utiliza cookies invasivos de terceiros, trackers de anúncios nem comercializa perfis educacionais. Senhas com hash criptográfico BCrypt (fator de custo 12) e cabeçalhos de segurança rígidos.

```
🛡️ ZERO ADS 100% Livre de Rastreamento
```

⚖️ **Alinhamento Integral com as Normas da ANPD**

Tratamento de dados estritamente vinculado à finalidade educacional com consentimento explícito e auditável.

Auditado & Certificado

🏆 RIGOR TÉCNICO & IMPACTO GLOBAL



# Excelência em Engenharia & Objetivos da ONU (ODS)

Métricas finais de entrega, reprodutibilidade em um comando e compromisso com o futuro da educação.

**100%**

**Testes Automatizados Verificados**

Maven Docker Temurin 21 + Vitest + Playwright

**14**

**Containers Docker Orquestrados**

Deploy completo via Docker Compose em 2 minutos

**0**

**Warnings & Políticas Rígidas**

Zero gambiarras, strict TypeScript e tipagem pura

**ODS 4&10**

**Impacto Social Direto ONU**

Educação de Qualidade & Redução das Desigualdades

### 🐳 Reprodutibilidade Total em Um Comando

Toda a infraestrutura (Spring Cloud Gateway, microserviços, banco de dados, brokers de mensageria, cache, APM e frontend) sobe com paridade absoluta de ambiente.

```
$ docker compose up -d
```

### 📜 Código Aberto & Especificações Vivas

Licença pública permissiva MIT, suíte de contratos de API Newman / Postman, documentação OpenAPI 3.0 interativa e arquitetura de fácil adoção comunitária.

```
$ newman run docs/postman/AprovaENEM.postman_collection.json
```